

Ejercicio 6

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

Instrucciones. Esta tarea es **individual y presencial**, se entregará el día **lunes 11 de mayo** durante la clase.

Ej. 1 (2 pts) Sea $\mathbb{P} = (\text{Add}(\aleph_8, \aleph_1), \supseteq, \emptyset)$. Utilizando los resultados de la clase, demuestre lo siguiente:

- i) $\mathbb{P}$ preserva cardinales mayores a $\aleph_1$ y menores iguales que $\aleph_1$.
- ii) $\mathbb{P}$ preserva el potencia de ω .

Ej. 2 (6 pts) Suponga que V es un modelo de ZFC donde se cumple CH y sea $\mathbb{P}$ la noción de forcing del ejemplo anterior. Demuestre que para todo filtro V -genérico, G :

- i) Si $\kappa > \omega$ es cardinal en V , entonces κ es cardinal en $V[G]$.
- ii) Se cumple que $\aleph_1^{V[G]} = \aleph_1^V$.
- iii) Se cumple que $\aleph_2^{V[G]} < (2^{\aleph_1})^{V[G]}$.

Ej. 3 (2 pts) A partir del ejercicio anterior concluya que $\text{ZFC} \not\vdash \text{CH} \rightarrow \text{GCH}$.